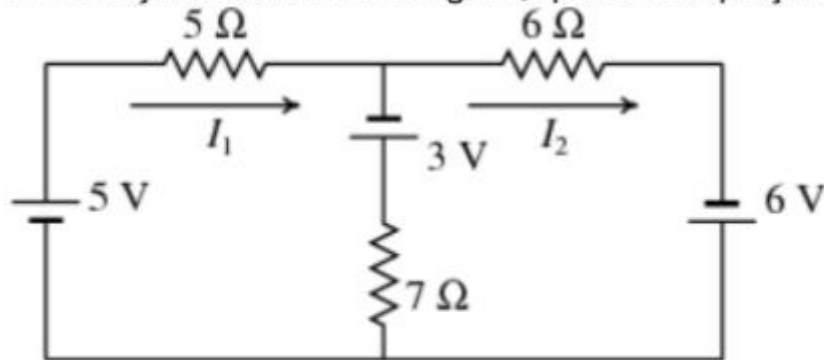


Teste 1 - 2016

1.

Em relação ao circuito na figura, qual das equações é correta?



- A. $12 I_1 + 7 I_2 = 5$
- B. $5 I_1 + 6 I_2 = 9$
- C. $7 I_1 + 13 I_2 = 6$
- D. $13 I_2 - 7 I_1 = 3$
- E. $12 I_1 - 7 I_2 = 11$

2.

Um condensador com dielétrico é carregado com uma pilha até ficar com uma diferença de potencial V_0 . A seguir, desliga-se a pilha e retira-se o dielétrico; como será a diferença de potencial no condensador após ter sido retirado o dielétrico?

- A. Menor que V_0
- B. Diminuirá exponencialmente
- C. Nula
- D. Igual a V_0
- E. Maior que V_0

3.

Um núcleo de arsénio tem 33 prótons e 42 neutrões. Quantos eletrões tem um ião positivo de arsénio com carga $+e$? (onde e é a carga elementar)

- A. 32
- B. 34
- C. 74
- D. 33
- E. 76

4.

O módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais é F . Se a distância entre as cargas aumentar num fator de 3, o módulo da força elétrica entre elas será:

- A. $F/6$
- B. $9 F$
- C. $F/9$
- D. $6 F$
- E. $F/3$

5.

Dois condensadores com capacidades $6 \mu\text{F}$ e $12 \mu\text{F}$ são ligados em série a uma fonte de 24 V . Calcule a diferença de potencial no condensador de $6 \mu\text{F}$.

- A. 20 V
- B. 8 V
- C. 12 V
- D. 16 V
- E. 4 V

6.

Duas cargas, no vácuo, repelem-se com uma força de módulo F_1 . Quando essas cargas se encontram à mesma distância, dentro de um líquido com constante dielétrica $K=4$, o módulo da força repulsiva é F_2 . Calcule a relação F_1/F_2 .

- A. 1/16
- B. 1
- C. 1/4
- D. 16
- E. 4

7.

Duas pilhas idênticas, cada uma com f.e.m. de 3.0 V e carga total igual a 2.6 A·h, são ligadas em série. Quais são os valores da f.e.m. e da carga disponível do sistema resultante? (observe-se que a energia do sistema deve ser igual à soma das energias das duas pilhas.)

- A. 6 V e 1.3 A·h
- B. 3.0 V e 1.3 A·h
- C. 6 V e 2.6 A·h
- D. 3.0 V e 5.2 A·h
- E. 6 V e 5.2 A·h

8.

Um fio de 10 m de comprimento e 2.5 mm de diâmetro tem uma resistência de 5.0 Ω . Qual será a resistência de um segundo fio, do mesmo material, mas com 3.0 m de comprimento e 9.0 mm de diâmetro?

- A. 0.058 Ω
- B. 0.162 Ω
- C. 0.116 Ω
- D. 0.081 Ω
- E. 0.035 Ω

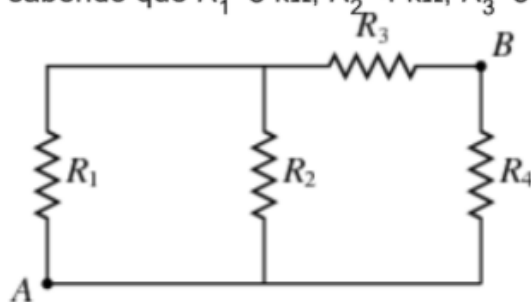
9.

O cátodo (elétrodo positivo) de uma pilha liga-se no extremo A de uma barra semicondutora e o ânodo (terminal negativo) da mesma pilha liga-se no outro extremo, B, da barra. Em que sentido será a corrente na barra?

- A. De A para B, se o semicondutor for do tipo N.
- B. Em nenhum sentido, porque a corrente é nula.
- C. De B para A, independentemente do tipo de semicondutor.
- D. De A para B, independentemente do tipo de semicondutor.
- E. De A para B, se o semicondutor for do tipo P.

10.

Determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B no diagrama, sabendo que $R_1=8\text{ k}\Omega$, $R_2=4\text{ k}\Omega$, $R_3=5\text{ k}\Omega$ e $R_4=6\text{ k}\Omega$.



- A. $7.4\text{ k}\Omega$
- B. $2.02\text{ k}\Omega$
- C. $4.71\text{ k}\Omega$
- D. $10.1\text{ k}\Omega$
- E. $3.37\text{ k}\Omega$

11.

Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é 3 kV/mm, determine o raio mínimo que deverá ter uma esfera condutora, rodeada de ar, para poder manter uma carga total de 6 C sem se descarregar.

- A. 536.7 m
- B. 1207.5 m
- C. 670.8 m
- D. 268.3 m
- E. 134.2 m

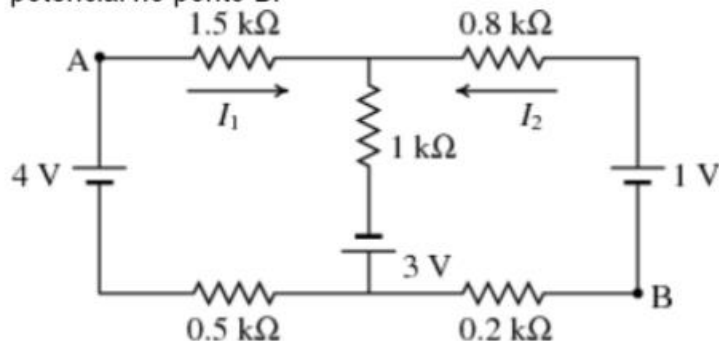
12.

Um condensador de 300 nF, inicialmente descarregado, liga-se em série a uma resistência de 10 k Ω e a uma pilha de 12 V com resistência interna desprezável. Calcule a carga armazenada no condensador após um tempo bastante elevado.

- A. 360 μC
- B. 72.0 μC
- C. 36.0 μC
- D. 3.6 μC
- E. 7.2 μC

13.

A intensidade das duas correntes indicadas no circuito da figura são $I_1 = 2 \text{ mA}$ e $I_2 = 1 \text{ mA}$. Arbitrando que o potencial seja igual a zero no ponto A, determine o valor do potencial no ponto B.



- A. -5.6 V
- B. -2.7 V
- C. -3.2 V
- D. -1.3 V
- E. -4.8 V

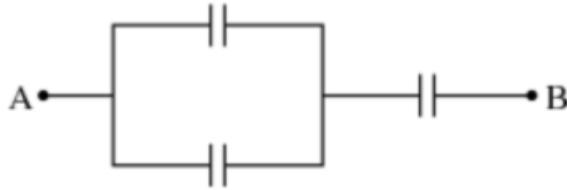
14.

O coeficiente de temperatura do ferro a 20°C , é igual a 0.005. Se a resistência de uma barra de ferro é 65Ω a 20°C , qual será a resistência quando a barra for aquecida até 56°C ?

- A. 76.7Ω
- B. 70.9Ω
- C. 79.0Ω
- D. 94.3Ω
- E. 88.4Ω

15.

Cada um dos três condensadores na figura tem o mesmo valor da capacidade, C .
Determine a capacidade equivalente entre A e B.



- A. $2 C/3$
- B. $C/2$
- C. $C/3$
- D. $3 C/2$
- E. $3 C$

16.

Num condutor ligado a uma pilha com f.e.m. de 1.5 V , circulam 3×10^{16} elétrons de condução durante 5 segundos. Calcule a energia fornecida pela pilha durante esse intervalo.

- A. 13.68 mJ
- B. 28.8 mJ
- C. 2.16 mJ
- D. 23.04 mJ
- E. 7.2 mJ

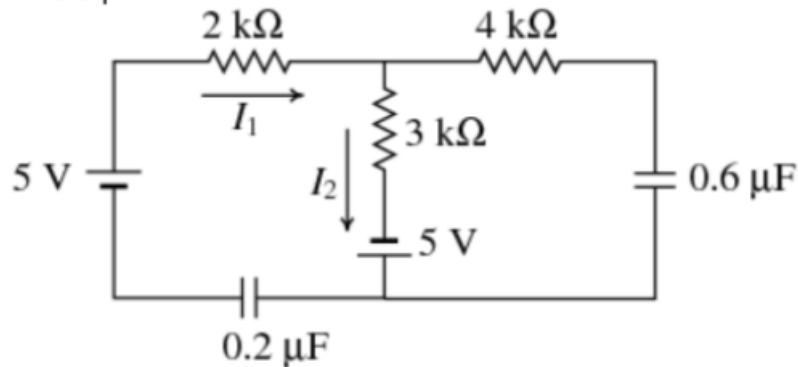
17.

Um objeto isolador é carregado com carga positiva e a seguir colocado perto de outro objeto condutor, com carga nula. Qual das afirmações é verdadeira?

- A. Atuará uma força eletrostática atrativa unicamente sobre o isolador.
- B. Sobre os dois objetos atuará uma força eletrostática repulsiva.
- C. Não atuará nenhuma força eletrostática entre os objetos.
- D. Atuará uma força eletrostática repulsiva unicamente sobre o isolador.
- E. Sobre os dois objetos atuará uma força eletrostática atrativa.

18.

No circuito representado no diagrama, num determinado instante os valores das correntes são $I_1 = 182 \mu\text{A}$ e $I_2 = 650 \mu\text{A}$. Determine o valor da carga no condensador de $0.6 \mu\text{F}$ nesse mesmo instante.



- A. 141.36 nC
- B. 706.8 nC
- C. 235.6 nC
- D. 3534.0 nC
- E. 6361.2 nC

19.

Calcule a resistência de uma lâmpada incandescente de 2 W e 12 V, nas condições normais de operação.

- A. 36.0 Ω
- B. 72.0 Ω
- C. 18.0 Ω
- D. 14.4 Ω
- E. 24.0 Ω

20.

Uma bateria de mota, inicialmente com carga de 18 A·h, é recarregada ligando-a a uma fonte durante duas horas. A intensidade da corrente na bateria diminui linearmente, desde um valor inicial de 7 A, até um valor final de 5 A. Calcule a carga final da bateria, após as duas horas.

- A. 14 A·h
- B. 30 A·h
- C. 12 A·h
- D. 6 A·h
- E. 22 A·h

Soluções:

- 1. D**
- 2. E**
- 3. A**
- 4. C**
- 5. D**
- 6. E**
- 7. C**
- 8. C**
- 9. D**
- 10. E**
- 11. E**
- 12. D**
- 13. C**
- 14. A**
- 15. A**
- 16. E**
- 17. E**
- 18. B**
- 19. B**
- 20. B**